



河南工学院

HENAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

毕 业 设 计（论 文）

多生理参数监护系统及关键信号处理算法

Multi-physiological Parameter Monitoring System and Key Signal Processing Algorithm

学 院 名 称 : 电子信息工程学院

专 业 : 医学信息工程

班 级 : 医学信息 221 班

学 生 姓 名 : 杨竣程

学 号 : 2206428137

指导教师姓名 : 王建玲

指导教师职称 : 教授

2026 年 6 月 5 日

毕业设计（论文）原创性声明和使用授权说明

原创性声明

本人郑重承诺：所呈交的毕业设计（论文），是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知，除文中特别加以标注和致谢的地方外，不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果，也不包含我为获得河南工学院及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体，均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。

作者 签名： 杨竣程 日 期： 2026年6月5日
指导教师签名： _____ 日 期： 2026年6月5日

使用授权说明

本人完全了解河南工学院关于收集、保存、使用毕业设计（论文）的规定，即：按照学校要求提交毕业设计（论文）的印刷本和电子版本；学校有权保留毕业设计（论文）的印刷本和电子版，并提供目录检索与阅览服务；学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文；在不以营利为目的前提下，学校可以公布论文的部分或全部内容。

作者签名： 杨竣程 日 期： 2026年6月5日

多生理参数监护系统及关键信号处理算法

摘要：针对便携式生理监护设备缺少多参数融合、抗干扰能力和小型化的不足，本文基于 MATLAB 平台实现了心电 R 波、呼吸和体温三路信号同时采集处理异常报警。其中在心电 R 波检测上利用频域带通滤波与自适应差分阈值结合算法进行融合；在呼吸信号下采取 LMS 自适应滤波抑制运动伪差；在体温检测部分，以数字低通滤波与最小二乘线性校准的方式进行漂移校正。在用 MIT-BIH 心律失常数据库 6 条具有代表性的记录评估之后，R 波检测加权准确率达到 99.89%，灵敏度为 85.47%，F1 值为 92.12%，正常窦性心律记录的心率估计平均绝对误差低于 3 bpm，体温校准残差不超过 0.1℃。高斯白噪声、工频干扰与脉冲噪声鲁棒性测试覆盖了 0~30 dB 的信噪比范围。各个噪声水平下都保持了较好的性能。系统借助 MATLAB GUI 完成了波形滚动显示、绘制趋势图，分级语音报警及存储回放等功能。总体来看，系统无论是检测精度、抗噪声能力还是实时响应等方面，基本上满足了日常家庭健康监护与基层医疗场景的需要。该系统为便携式多参数生理监护设备算法研究和工程落地提供一个比较可靠的参考方案。

关键词：心电检测；R 波识别；呼吸监测；体温监护；多参数监护

Multi-physiological Parameter Monitoring System and Key Signal Processing Algorithm

Abstract: In order to address the shortcomings of portable physiological monitoring devices like no multi-parameter fusion, anti-interference, and low miniaturization, we simultaneously receive and process ECG R-wave, respiration, body temperature and abnormal alarms in MATLAB. For ECG HR detection, we use a fusion algorithm based on frequency-domain bandpass filtering with adaptive differential threshold. For respiration signal, LMS adaptive filtering is used to suppress motion artifacts. For temperature measurement, we adjust drift by digital low-pass filtering and least-squares linear calibration. Using six representative records from MIT-BIH Arrhythmia Database, our weighted accuracy of R-Wave detection is 99.89% with sensitivity 85.47% and F1 92.12%. The mean absolute error of heart rate estimation for normal sinus rhythm records is below 3 bpm, and the error of temperature calibration is less than 0.1 °C. Robustness tests against Gaussian white noise, power line interference, and impulse noise range from 0 dB to 30 dB and hold for all noise levels. MATLAB GUI displays scrolling waveform display, trend plotting, graded voice alarm, and data storage and playback. The overall performance of the system is basically the same as typical home health monitoring and health care settings, for the detection accuracy, noise immunity, and real time response, and serve as a reliable reference for algorithm research and engineering implementations of portable multi-parameter physiological monitors.

Key Words:ECG detection;R-wave Recognition; Respiration Monitoring; Body Temperature Monitoring; Multi-parameter Monitoring

目 录

第 1 章 绪 论	1
1.1 研究背景与意义	1
1.2 国内外研究现状	2
1.2.1 多生理参数监护系统研究现状	2
1.2.2 生理信号处理算法研究现状	2
1.3 论文结构安排	4
第 2 章 相关理论与技术基础	5
2.1 核心生理参数的监测原理	5
2.1.1 心电信号的产生与监测价值	5
2.1.2 呼吸信号的产生与监测原理	5
2.1.3 体温信号的监测原理与特征	6
2.2 生理信号处理基础算法	6
2.2.1 数字滤波算法原理	6
2.2.2 差分阈值检测算法原理	8
2.2.3 LMS 自适应滤波算法原理	8
2.3 MATLAB 仿真技术基础	9
2.3.1 MATLAB 信号处理工具包	9
2.3.2 MATLAB GUI 设计基础	9
第 3 章 生理信号数据集构建与预处理	10
3.1 真实数据集获取与处理	10
3.1.1 MIT-BIH 心律失常数据库	10
3.1.2 PhysioNet 呼吸信号数据库	10
3.2 实时生理信号采集	11
3.3 基于 MATLAB 的生理信号预处理	12
3.3.1 数字滤波实现	12
3.3.2 滑动中值滤波基线校正	13
3.4 预处理结果分析	13
第 4 章 关键信号处理算法设计与优化	14
4.1 心电信号 R 波检测算法设计与优化	14

4.1.1 FFT 的频域带通滤波与 R 波特征增强	14
4.1.2 差分阈值 R 波检测算法设计	14
4.1.3 基于 MATLAB 的算法仿真与参数优化	15
4.1.4 心率计算与结果验证	16
4.2 呼吸信号处理算法设计与优化	16
4.2.1 LMS 自适应滤波算法设计	16
4.2.2 呼吸信号特征提取与呼吸率计算	18
4.2.3 基于 MATLAB 算法仿真与参数优化	18
4.3 体温信号校准与处理	19
4.3.1 数字滤波实现	19
4.3.2 线性校准算法设计与优化	20
第 5 章 多生理参数综合监护平台构建	21
5.1 平台整体设计方案	21
5.1.1 平台功能需求分析	21
5.1.2 平台模块化架构设计	21
5.2 基于 MATLAB GUI 的平台实现	22
5.2.1 信号实时显示模块	22
5.2.2 关键参数计算模块	23
5.2.3 数据存储模块	23
5.2.4 异常报警模块	23
5.3 平台功能调试与验证	25
第 6 章 系统性能实验验证与分析	26
6.1 实验平台搭建	26
6.2 实验数据来源	26
6.3 性能评价指标确定	27
6.4 实验结果与分析	27
6.4.1 准确性测试结果	27
6.4.2 稳定性测试结果	27
6.4.3 抗干扰能力测试结果	27
6.5 实验结论	28
第 7 章 总结与展望	29

7.1 研究工作总结	29
7.2 研究创新点	29
7.3 研究局限性	30
7.4 未来研究展望	30
参 考 文 献	31
致 谢	33
附录 A: MATLAB 核心程序代码	34
A.1 FIR 带通滤波器设计	34
A.2 差分阈值 R 波检测	36
A.3 LMS 自适应滤波	37

第 1 章 绪 论

1.1 研究背景与意义

伴随着全球人口老龄化的加快，慢性疾病已经成为了威胁人类健康的主要原因。根据世界卫生组织统计报告的显示，目前心血管疾病是世界上最常见的死因之一，该病每年大约会造成 1790 万人的死亡。目前我国已经进入了深度老龄化社会，65 岁及以上人口占比已经达到了 14.9%，其中心血管疾病患者的总数超过了 4.5 亿，还有慢性阻塞性肺疾病等相关慢性病的患病率也在逐年地攀升。在这种状况下，长期连续监测生理参数对于慢性疾病的早期筛查、前期的病情评估和治疗评价都有着非常重要的意义 [1][2][3]。

心电、呼吸和体温是人体三个最重要的生理参数，其中，心电信号代表着心脏的电活动情况它也是诊断心律失常、心肌缺血等相关的心血管疾病的一个主要依据，而肺的通气与换气功能是依靠呼吸信号反映的，因此对于呼吸系统疾病的监测格外重要。另外衡量人体代谢状态的另一项重要指标——体温，异常的体温值往往能够预示感染或者炎症，将这三个参数进行协同监测就能够更好地捕捉到人体各方面生理状态变化的情况，以此能够帮助医生更好地诊断和分析病变的过程 [3]。

目前临床上广泛使用的多参数监护设备大多数都为大型的台式监护仪，主要应用在 ICU、手术室等专业的医疗场景。这类机器虽然具有监测精度高、功能整体完善的优点，但是由于其庞大的体积，其功耗高、操作复杂、价格昂贵，无法满足家庭慢性病患者日常的监护需求，也无法适应基层医疗资源配置问题。近年来便携式、低成本的多生理参数监护设备逐渐得到了医疗电子领域研究者的青睐。但对于现有的便携式设备仍然存在难点，如非静息环境下采集的生理信号很容易被工频干扰、肌电干扰和运动伪影等多种噪声污染；处理算法存在噪声抑制与特征保留之间存在不平衡的问题；多数监测系统仅考虑单参数监测或并行显示，没有充分挖掘参数之间的生理关联 [4][5]。

MATLAB 是一个具有数值计算、进行算法仿真和让数据可视化的科学计算平台，它被广泛的应用在生物医学信号处理这些方面。通过本文可以发现 MATLAB 中内置的信号处理工具箱能够给本文提供丰富的滤波器设计、自适应滤波和特征提取的函数等各方面的工具，这样一来就可以很容易地进行算法原型设计以及性能的验证。利用 MATLAB 来开展对生理信号处理算法的设计和系统集成得研究，能够有效地降低开发

的难度并且缩短了研发的周期，也为算法工程化的实现提供了验证基础。

以 MATLAB 为开发平台，搭建了一套多生理参数监护系统。主要用于解决心电、呼吸和体温信号的算法处理和系统集成。在核心算法上 R 波检测采取了数字滤波与差分阈值融合的方式，呼吸率则采取自适应滤波来提取，让非平稳的生理信号的处理手段变得更加丰富，尤其是给弱生理信号的抗干扰处理和特征提取提供了一种既简单又高效的方式。在实际的表现中优化后的算法明显地在复杂场景下提升了抗干扰能力和检测精度。搭建好的监护平台不仅可以直观地向大家展示生理信号，还可以做深度的数据分析，理想的话也能够用在家庭慢性病患者长期健康监测中，并且适合基层医疗进行快速参数检测。对缓解基层的医疗资源紧张和推动移动医疗的落地都有实实在在的应用价值。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 多生理参数监护系统研究现状

国外对多生理参数监护系统的研究起步比较早，并且相对于国内更加成熟。国外医疗器械企业如 Philips、GE、Mindray 等都已经推出了多款成熟的医用多参数监护仪产品，这些产品可以同时完成心电、呼吸、血氧、血压、体温等几种生理参数的监测和检测。近年来随着微电子和无线通信技术的快速发展，人们又开始关注便携式的监护设备。Zou 等提出一种基于时空建模远程生理信号恢复方法，使非接触式生理监测变得更加准确。Santiago 等提出了一种基于最大子采样包络解调方法，可以用于阻抗式呼吸信号的检测与分析^{[6][7]}。

国内在该领域的发展也非常的迅速。童雷等人基于 Windows 平台，设计了下肢康复训练中集成的多生理参数监护系统，实现心电、血压、血氧和体温等多个参数的实时监测显示；甄超平等人设计了基于嵌入式系统的便携式多生理参数监护仪，不仅降低了成本还具备较好的监测效果；刘辉基于 Android 平台并结合蓝牙传输设计了心电、呼吸信号的无线监护系统，可实现对心电、呼吸信号的无线采集和移动端监护显示。张明敏等人对多生理参数监护系统的信号处理算法进行了深入研究，提出了多参数融合分析的方法。总体来看，我国的核心算法精度、系统的集成度和抗干扰能力与国外先进水平仍然存在一定的差距，面向家庭和基层场景的低成本高精度监护系统仍然有较大的研究空间^{[4][5][8]}。

1.2.2 生理信号处理算法研究现状

在心电信号处理领域，R波检测是心率计算和心律失常分析的基础。传统的R波检测方法主要有差分阈值法、小波变换法、模板匹配法这三类。王步青等人采用LabVIEW平台研究了虚拟心电分析仪中R波检测算法，实现了虚拟仪器环境下ECG实时处理。吴建等人提出了将差分阈值与模板匹配相结合的心电R波提取算法，应用于MIT-BIH数据库上得到了99.2%的检测准确率；李俊凯等人设计了一种自适应差分阈值R峰检测算法，加入回溯判定机制使R峰检测的准确率提升到了99.59%，灵敏度也达到了99.64%。王蔷薇等人也研究了基于提升小波的心电信号R波检测方法，利用小波分解，进行多尺度的波定位^{[9][10][11][12]}。

而在呼吸信号处理领域当中，由于呼吸信号本身的幅值很小而且还很容易受到心电干扰和运动伪差的影响。因此对呼吸信号进行去噪和特征提取一直都是研究的重点。肖湘针对基于胸阻抗法检测呼吸信号关键技术做了非常详细的研究，提出了级联LMS自适应滤波器用来抑制心动干扰噪声，让信号的信噪比得到了显著地提高。张毅等人也设计了基于LMS自适应滤波的呼吸信号去噪与特征提取的方案这有效地抑制了运动伪差带来的影响^{[3][13][14]}。

本文以MATLAB为核心平台，开展了多生理参数监护系统算法设计及系统集成研究工作，主要从如下几个方面进行：

（1）生理信号预处理。基于MIT-BIH心律失常数据库和PhysioNet呼吸信号数据库的真实数据，并结合了传感器实测的生理信号设计了生理信号数据集，设计了滑动中值滤波基线校准、频域带通滤波和移动平均平滑等预处理算法来抑制工频干扰、肌电干扰、基线漂移等噪声，为后续特征提取提供可靠的信号基础。

（2）MATLAB对关键信号进行处理并对算法进行设计与优化。其中针对心电信号设计了基于频域带通滤波和自适应差分阈值的R波检测方案，而针对呼吸信号设计了基于LMS自适应对消的呼吸率提取方案，对于体温信号则设计了数字滤波并线性校准的体温处理算法在MATLAB环境下完成各个算法仿真实现及参数优化。

（3）综合监护平台进行搭建。用MATLAB GUI开发了一款可以实时显示所需要的波形、实时预测心率呼吸率体温等内容，并且可以同时存储相关数据进行异常报警功能的综合监护系统。该系统可以监测到心电、呼吸、体温信号，多种参数也可以同步运行。

（4）能进行系统性能的验证。从系统的准确性、稳定性、抗干扰能力三方面进行详细实验验证，比较信噪比、均方误差、检测准确率等，保障本文所研究的算法的有效性。

主要的研究路径为：先文献调查和理论学习然后数据集的构建与预处理，算法设计和进行 MATLAB 仿真最后进行参数的进一步优化与测试以及搭建综合的监护平台还有验证系统性能，进行结果分析及不断地迭代完善。

1.3 论文结构安排

本论文共分为七章，各章内容安排如下：第一章主要是绪论部分，该部分介绍了本次研究的背景和意义，梳理并综述国内外对相关问题的研究现状，提出了本文的核心研究内容与整体技术路线；第二章详细介绍了心电、呼吸、体温信号的监测原理，包括数字滤波、差分阈值和 LMS 自适应滤波等基础算法以及本文用到的 MATLAB 仿真技术相关基础；第三章详细说明了生理信号数据集完整构建过程，包括 MIT-BIH 和 PhysioNet 公开数据库的使用、实测信号的采集工作和信号预处理方法；第四章重点阐述了心电 R 波检测、呼吸率提取和体温校准这 3 类最重要的几个算法的具体设计与优化过程。第五章详细介绍了基于 MATLAB GUI 的多生理参数综合监护平台，说明了平台的整体方案设计、各项功能的实现过程；第六章针对搭建完成的系统进行全面的实验验证以及系统的性能分析。第七章对全文的研究工作做了总结，指出本文的创新之处和不足之处，同时也展望了未来领域的研究方向。

第2章 相关理论与技术基础

2.1 核心生理参数的监测原理

2.1.1 心电信号的产生与监测价值

心脏的电信号是心脏活动最直接的反映。人体心脏每搏动一次，窦房结就会发出节律性的电脉冲，按照顺序激动心房和心室，形成了一连串规律的电活动。一个典型的心电波形包括 P 波、QRS 波群和 T 波，R 波幅值高斜率也大是最容易抓住的特征波^[2]。从频率上来看心电信号的范围通常在 0.05~100 Hz 之间。QRS 波群能量主要集中于 5~16 Hz 这个区间，幅值大概在 1~3 mV 之间。对心电信号做一定的分析和处理就能提取出心率、心律以及 ST 段变化这些关键的临床指标，为心血管疾病的诊断和治疗提供了非常重要的参考依据。如图 2.1 ECG 频带成分分布示意图所示。

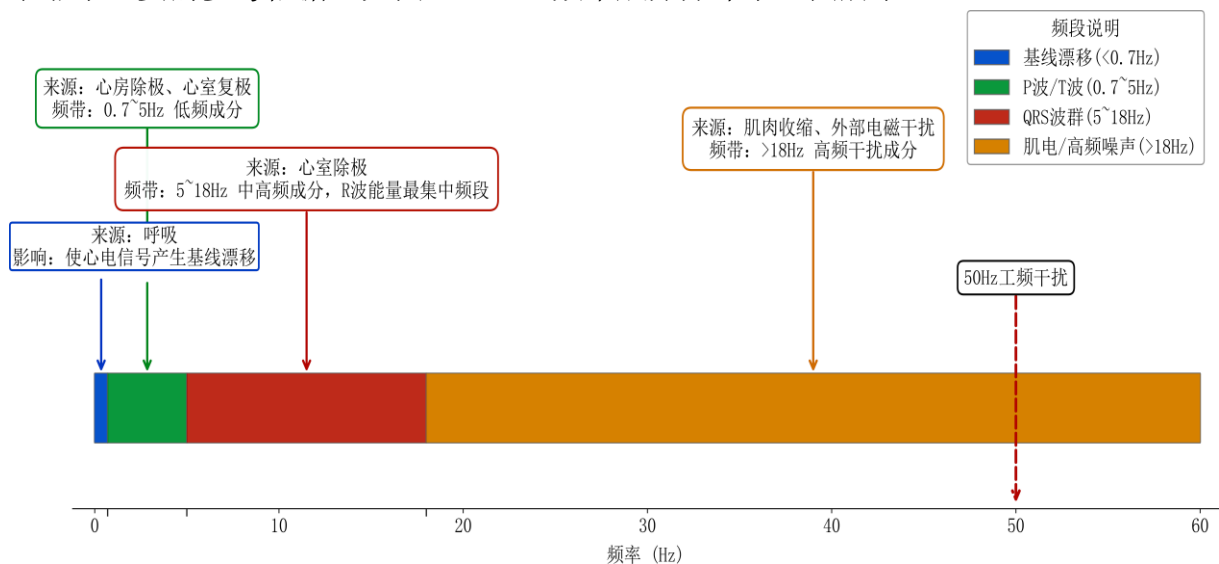


图 2.1 ECG 频带成分分布示意图

心电信号的特点有：微弱性、低频性、非平稳性和随机性。在实际的采集过程中很容易受到 50 Hz 工频的干扰，以及肌电干扰、基线漂移和运动伪影诸如此类的多种噪声的污染，这些噪声与心电信号在频域上存在着一定的重叠，如果仅仅依靠频域滤波很难做到完全分离所以需要综合应用多种信号处理技术来进行综合的处理，因此设计一个能够抑制噪声的并且能够同时保留心电特征波形的预处理算法非常重要。

2.1.2 呼吸信号的产生与监测原理

呼吸信号可以直接反映出人体肺通气的动态过程。胸阻抗法是指向胸部注入高频

低幅的载波电流然后测量在呼吸时胸腔中阻抗的变化来间接获得呼吸波形的方法，具有非侵入性和电极易获取等这些优点，是目前临床当中应用最为广泛的一种方法。正常成人静息状态下的呼吸频率为 12~20 次/分钟，大约在 0.1~0.5 Hz 左右，呼吸信号的幅值会受到呼吸深度、体脂厚度以及电极位置等多种因素的影响。胸阻抗法中主要干扰包括了心电干扰、运动伪差和工频干扰。心电干扰与呼吸信号的频谱存在着重叠的关系，传统的固定参数滤波器并不能将其去除掉，因此需要引入自适应滤波技术来进行处理^{[7][14][15]}。

2.1.3 体温信号的监测原理与特征

正常人体的核心体温在 36.0~37.3°C 之间小幅波动，而 NTC 热敏电阻由于其灵敏度高和成本低廉而受到了广泛地使用。因为它会随着温度的升高呈非线性地下降，传感器模块内部的固件采用了 Steinhart-Hart 方程将阻值转换为温度。由于 NTC 热敏电阻存在着一种固有的非线性和长期漂移的问题并且不同的传感器个体之间还存在着参数分散性所以需要通过校准来进行补偿。体温信号属于一种准静态信号它的变化非常缓慢。它的频率成分主要集中在 0.01 Hz 以下，所以可以使用低截止频率的滤波器来抑制电磁干扰和环境温度波动引起的噪声^{[16][17]}。

2.2 生理信号处理基础算法

2.2.1 数字滤波算法原理

对生理信号进行数字滤波，是其中最重要的步骤。因为它主要目的就是从被噪声污染的原始信号中获取出本文真正需要的有用的信息，并且尽可能地抑制掉其中各种干扰成分。按照冲激响应类型不同把数字滤波器又分为两大类：其中一个是有限长冲激响应（FIR）滤波器；另外一个为无限长冲激响应(IIR)滤波器。由于严格的线性相位特征，因此 FIR 滤波器会保证通过了滤波后在信号上也不会出现相位失真的问题，尤其是心电信号的 ST 段和 QRS 波群检测，这些都涉及到心电波形的时间定位和形状完整性^[1]。

FIR 滤波器的设计方法有许多，最常用也是最容易上手的是窗函数法。在众多窗函数里汉明窗由于旁瓣衰减能力强以及过渡带宽度很适中使得它非常的受欢迎，这里滤波器的阶数 N 就是个关键参数，直接决定了滤波的性能和计算复杂程度。阶数取得越高，其过渡带就会变窄，阻带衰减自然也会增大，因此滤波效果会更好，但同时计算

量也会跟着往上走，对硬件资源的开销就会变大。以上基于窗函数法设计出来的FIR滤波过程，频域上可以通过快速傅里叶变换和逆快速傅里叶变换实现。本文需要对长度为 N 的输入信号 $x(n)$ 进行 N 点快速傅里叶变换，得到其频域表示 $X(k)$ ，如公式(2-1)所示：

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) * e^{-\frac{j2\pi kn}{N}} \quad (2-1)$$

其中， $x(n)$ 是第 n 个采样点的输入信号值， $X(k)$ 是第 k 个频率点的频谱分量， j 是虚数单位。

然后将信号的频谱 $X(k)$ 与 FIR 滤波器的频率响应 $M(k)$ 在频域上进行逐点相乘，再对相乘后的结果进行 N 点逆快速傅里叶变换，就可以得到滤波后的时域信号 $x'(n)$ ，如公式(2-2)所示：

$$x'(n) = \left(\frac{1}{N}\right) \sum_{k=0}^{N-1} X(k) * M(k) * e^{\frac{j2\pi kn}{N}} \quad (2-2)$$

其中的 $M(k)$ 是汉明窗 FIR 滤波器在第 k 个频率点的频率响应， $1/n$ 是逆傅里叶变换的归一化系数。

这种频域的实现方式相比于直接的时域卷积运算，在滤波器阶数较高的情况下计算量会大幅度减少，就大大的提高了心电信号预处理的效率。如表 2.1 不同滤波方法对比，展示了不同滤波方法的优缺点以及使用的场景。

表 2.1 不同滤波方法对比

方法	优点	缺点	适用场景
FFT 频域	零相位，实现简单，不依赖工具箱	Gibbs 边界效应不适合实时流式处理	离线批处理，对相位敏感的应用
FIR 时域	线性相位，稳定，可实时	需高阶数需 Signal Toolbox	实时流式处理，嵌入式系统
IIR 时域	计算效率高，阶数低	非线性相位，可能不稳定	对相位不敏感，计算资源受限

把这三种主流滤波方法放在一起比较可以看出它们各有各的适用场合，并且也有自身的局限。具体到心电信号的预处理最需要考虑到的就是波形的相位完整性以及形

态保真度——任何相位失真都会造成 ST 段的偏移、QRS 波群的形态改变进而干扰后续的心律失常检测和疾病的诊断。FFT 频域零相位滤波由于其严格的零相位特性，实现起来也相对简单，因此它在离线心电信号分析当中，成为了用得最多的滤波方法之一。下面图 2.2 将详细介绍 FFT 频域零相位滤波的具体实现步骤：

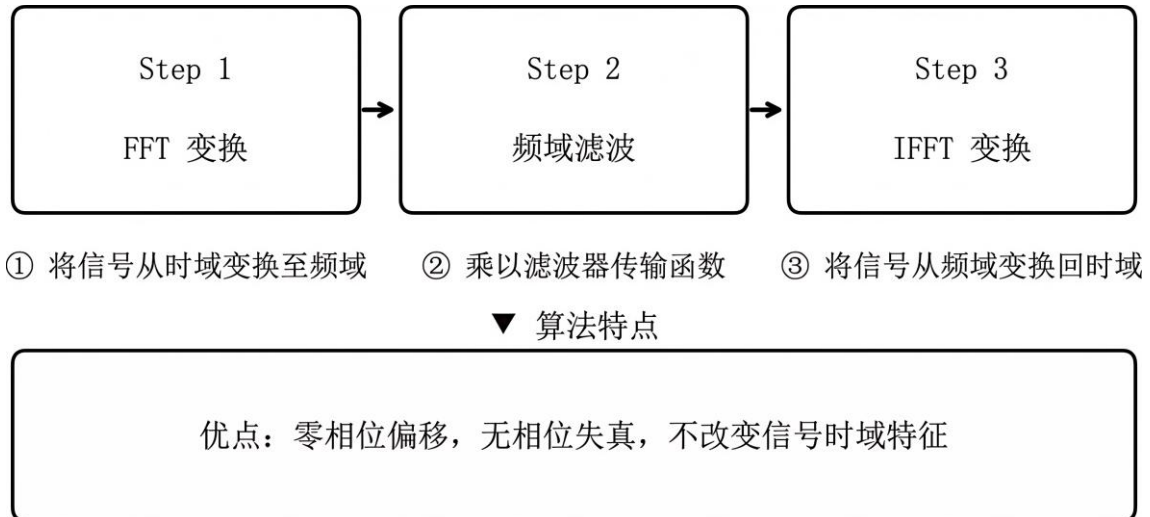


图 2.2 FFT 频域滤波原理示意图

2.2.2 差分阈值检测算法原理

差分阈值算法的核心思路就是要抓住 R 波斜率明显大于 P 波、T 波的这一特点，用差分运算把这种差异进一步进行放大然后再配合阈值判断来实现 R 波的精准定位。整个过程主要包括了三步：差分计算、阈值设定和剔除伪检测点。自适应差分阈值法在此基础上做了一定改进，它可以动态地调整阈值参数来适应心电信号的变化具有小计算量并且有很强的实时性这些优势，因此差分阈值检测算法对心电信号的实时处理非常的实用^{[10][11]}。

2.2.3 LMS 自适应滤波算法原理

LMS 自适应滤波算法是基于最速下降法，通过迭代调整权系数的方法，让滤波器输出与期望信号之间均方误差最小化。迭代的步骤为：先进行计算输出 $y(n) = \mathbf{w}^T(n)\mathbf{x}(n)$ ，其中的 $\mathbf{w}(n)$ 为权系数向量、 $\mathbf{x}(n)$ 为输入的向量，然后再计算误差 $e(n) = d(n) - y(n)$ ，最后再进行更新权系数 $\mathbf{w}(n+1) = \mathbf{w}(n) + 2\mu e(n)\mathbf{x}(n)$ 。步长 μ 的选择对算法的性能来说非常的重要：当 μ 较大时收敛较快但是其稳态误差比较大，而当 μ 较小时稳态误差较小但是收敛会比较慢。LMS 算法具有结构简单、计算复杂度低和稳定性

好等这一系列的优点，更适合应用于实时信号处理的场景^{[14][15][18]}。

2.3 MATLAB 仿真技术基础

2.3.1 MATLAB 信号处理工具包

在 MATLAB 的信号处理工具箱中，包含了 FIR 滤波器设计、频响分析和数字滤波等函数这减少了算法开发编程工作的量。同时 MATLAB 的信号处理工具箱还提供了频谱分析和时频分析等一系列功能，因此可以很好地满足生理信号处理中的滤波器设计、频谱估计和特征提取等多种不同的需求^[19]。

2.3.2 MATLAB GUI 设计基础

MATLAB 的 App Designer 采用的是面向对象的编程模式，它提供了坐标轴、按钮等各种控件，并且可以支持可视化的编辑以及回调函数的自动生成，这一点是非常的便捷，可以快速的构建出波形显示、参数显示以及控制面板一系列功能区域^[20]。

第 3 章 生理信号数据集构建与预处理

3.1 真实数据集获取与处理

3.1.1 MIT-BIH 心律失常数据库

MIT-BIH 心律失常数据库是世界上公认的测试心电信号的标准数据库，它由麻省理工学院和贝斯以色列医院于 1980 年合作建立^[21]。该心电记录包括 48 条双通道动态心电记录，每一个心跳过程大约 30min，采样频率为 360 Hz，分辨率 11 位。其中包含正常心律、室性早搏、房颤、室颤等多种类型的心电信号，并且给出了权威的 R 波位置标注，也是对算法评估的金标准。用 MATLAB 编写了读取程序，从心律失常数据库中选择 6 条记录作为主要的测试样本。如表 3.1 测试样本选择说明。

表 3.1 测试样本选择说明

记录	节律类型	选择意图
105	室性早搏	验证算法对偶发异位搏动的检测能力
124	正常窦性心律伴偶发早搏	评估基线正常情况下的检测稳定性
208	严重室性心律失常	检验算法对形态多变 QRS 波的适应性
221	室性早搏	验证对中难度样本的普遍适用性
233	室性早搏伴短阵室速	测试复杂节律模式下的检测鲁棒性
234	正常窦性心律	提供正常基线的对照验证

3.1.2 PhysioNet 呼吸信号数据库

PhysioNet 这个平台是由 Goldberger 等人在 2000 年搭建的，上面有大量生理信号数据库和开源分析工具。本文所使用到的呼吸信号来自 BIDMC 呼吸信号数据库，该数据库为公开提供。手术后的患者一直处于麻醉休息状态，连续发出了一段时间内的呼吸波形，采样频率 125 Hz,其中心电信号也是同时记录下来的。呼吸信号利用胸阻抗法进行获取，呼吸过快过慢、节律不规整都会有，很适合拿来验证呼吸率估计算法。为了保证验证的充分性，从包里挑选 21 条记录，每条 8 分钟，共 168 分钟的呼吸数据。如

表 3.2 公开数据库详情对比展示了心率和呼吸信号的各种特性内容和数量^[21]。

表 3.2 公开数据库详情对比

特性	MIT-BIH 心律失常	BIDMC PPG 与呼吸
数据类型	双导联 ECG	呼吸+PPG 信号
记录数量	48 条	53 条
单条时长	约 30 分钟	约 8 分钟
采样率	360 Hz	125 Hz
文件格式	212 格式二进制(.dat)	CSV 文本
异常池大小	29 条(异常心律)	10 条(呼吸异常)
正常池大小	5 条(正常心律)	11 条(正常呼吸)

基于上述这两个互补性数据库的这些特点，本文采用了基于患者 ID 分层随机抽样的实验数据集，具体方案如图 3.1 公开数据库随机抽样策略所示

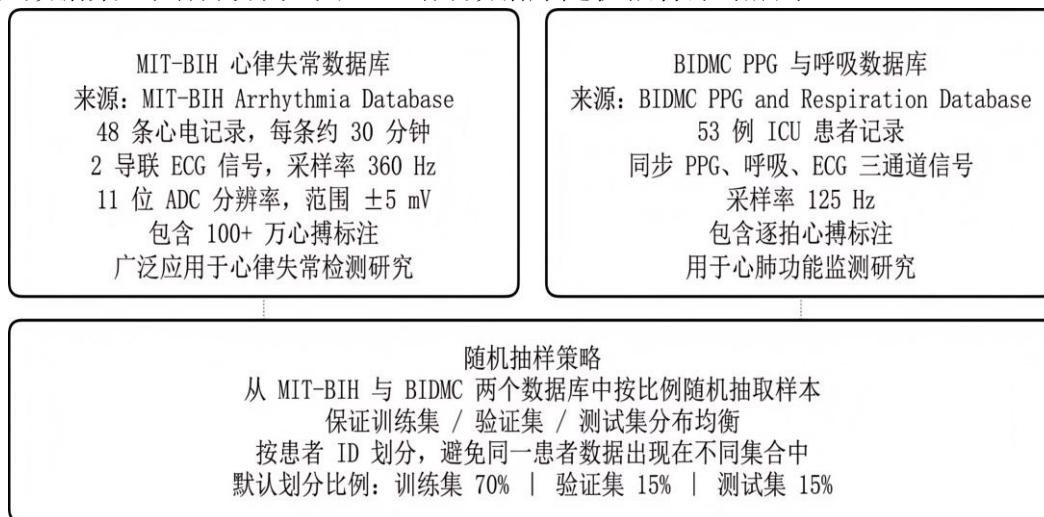


图 3.1 公开数据库随机抽样策略

3.2 实时生理信号采集

对于心电数据本文选择了 MIT-BIH 心律失常数据库因为它是由麻省理工学院和贝斯以色列医院共同建立的一个心律失常数据库，具有权威性。每条记录时间为 30min，

频率为 360 Hz；包含了各种不同类型的心律失常；呼吸信号来自 BIDMC 呼吸信号数据库采取了胸阻抗法同步得到，频率为 125 Hz，包含了正常呼吸和各种异常呼吸两种模式；体温信号则分为两种方式获得：第一个方式是从模拟信号源处获得，也就是在正弦波上叠加随机噪声。另外一个方式则是使用串口连接 NTC 热敏电阻传感器进行测量。如图 3.2 体温采集模块双模式架构图所示。

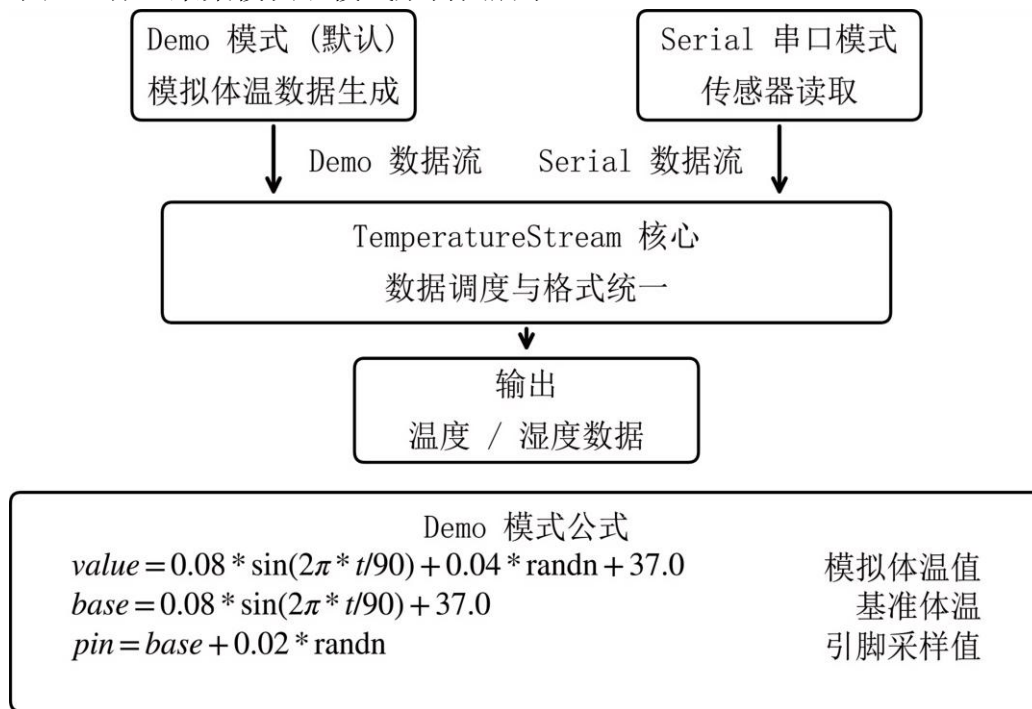


图 3.2 体温采集模块双模式架构图

数据管理上公开的数据集是提前被下载到本地电脑的，MATLAB 程序在运行过程中动态加载和缓存实时的数据集，体温实时数据则通过 USB 串口通信发送给 MATLAB 程序进行接收然后再处理。

3.3 基于 MATLAB 的生理信号预处理

3.3.1 数字滤波实现

在数字滤波器的设计上本文采用了两种思路：一是对心电和呼吸信号时，采取的是基于 FFT 频域带通滤波——先把信号通过 FFT 变换到频域只留下通带内的频率分量，再把通带外的干扰压下去再用 IFFT 还原回时域。二是对心电信号，带通滤波上限频率为 80 Hz，这样既可以抑制高频心电干扰，又能够避免低频基线漂移。体温信号变化非常的缓慢，因此采用基于 Hamming 窗的 FIR 低通滤波器，截止频率取 0.05 Hz，阶

数为 20，并且借助 `filtfilt` 实现零相位滤波，有效消除了相位的失真，同时也将电磁干扰降到了最小；另外前面心电和呼吸所用的频域滤波也具备零相位特性，所以滤波过程中也不会带来相位的失真^[9]。

3.3.2 滑动中值滤波基线校正

生理信号的采集过程中由于电极偏移、呼吸运动和仪器漂移也常常会引起基线漂移。为了去除这些问题本文使用滑动中值滤波来做基线校准，通常是取一个长度等于采样率 0.20 倍的滑动窗口来计算该窗口内所发现信号的中值作为当前点的基线估计，然后再从原始信号里减去这个基线分量就得到了去掉了基线漂移之后的信号。通过这种方式可以压制由于电极偏移和呼吸运动所导致低频的基线变化^[1]。

3.4 预处理结果分析

预处理之后心电信号的基线漂移能够被很好地抑制并且波形轮廓变得更加的清晰，P波、QRS波群和T波的可辨识度也得到了明显的提升。呼吸信号的周期性更加的突出，体温信号的短期波动也减小了很多。从预处理的效果来看，所用的方法能够有效地改善原始信号的质量并为后续的特征提取和参数计算打下了比较牢靠的信号基础。图 3.3 预处理前后的心电信号波形对比展示了预处理前后的心电信号波形对比的情况。

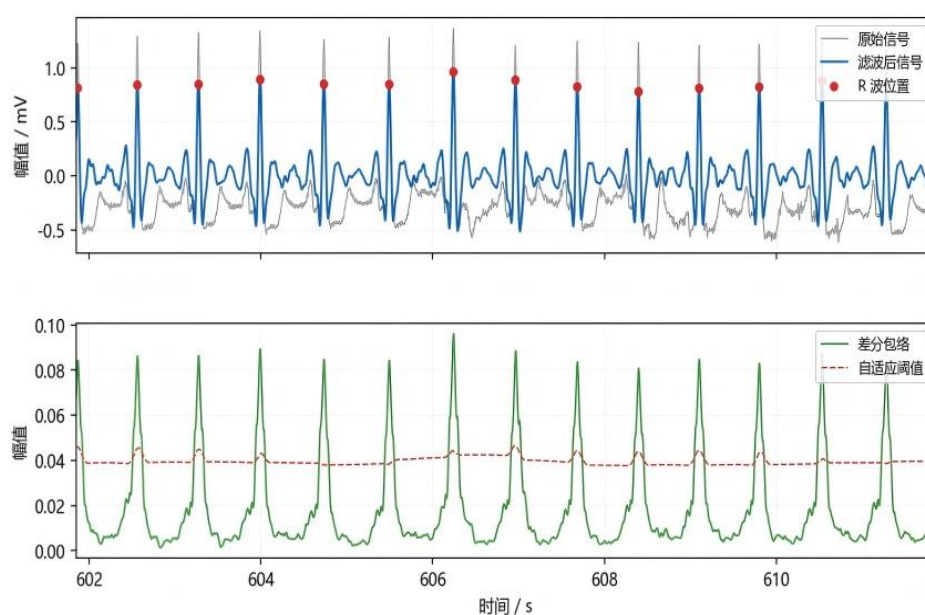


图 3.3 预处理前后的心电信号波形对比

第 4 章 关键信号处理算法设计与优化

4.1 心电信号 R 波检测算法设计与优化

4.1.1 FFT 的频域带通滤波与 R 波特征增强

本文为了让 R 波的特征能够更加地突出，采用了基于 FFT 的频域带通滤波，通带设定在 5~18 Hz 这个区间。这个频段刚好可以覆盖 QRS 波群中主要的能量区域并且可以在有效地增强 R 波分量的同时把 P 波、T 波等低频成分及高频噪声给抑制掉。具体的做法就是先对信号先做 FFT 变换到频域然后保留通带内的频率分量，其余的直接就置零，再通过 IFFT 恢复到时域。因为操作是直接在频域内完成的所以这种方式天然具备零相位的特性，使得信号在滤波过程中不会产生任何的相位失真。而且它不需要像常规滤波器那样去设计阶数和系数这样实现起来简单并且也很高效^[9]。如图 4.1 ECG 心电信号处理流程图，展示了心电信号的整个处理过程。

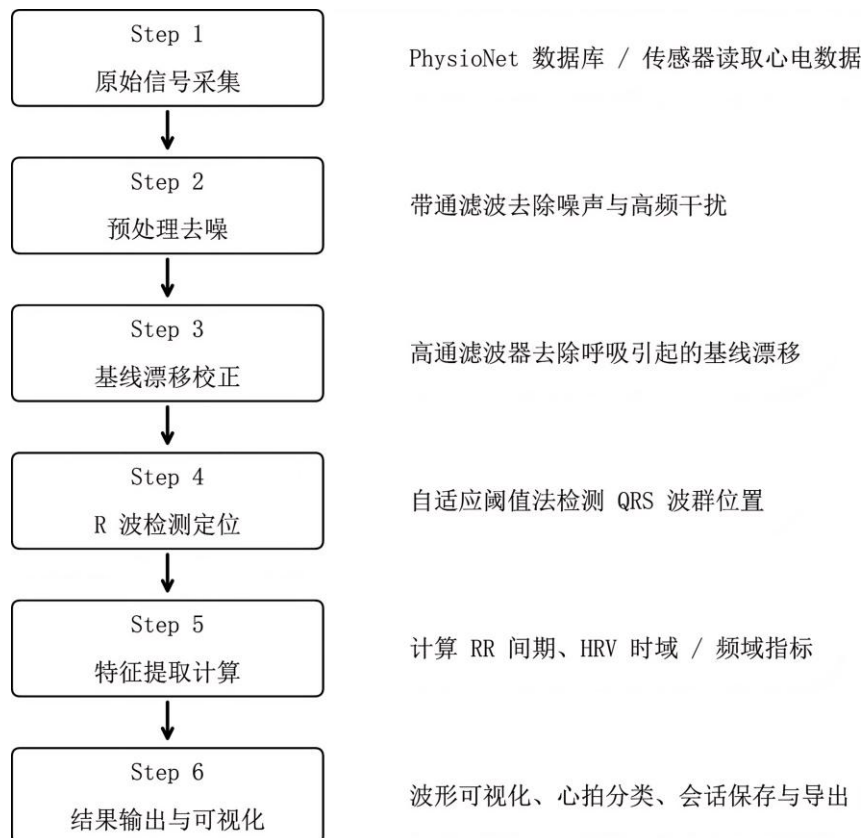


图 4.1 ECG 心电信号处理流程图

4.1.2 差分阈值 R 波检测算法设计

本文在传统的差分阈值算法之上做了一定的改进。具体步骤如下：对其进行差分

运算、自适应阈值设定和候选峰筛选等一系列操作步骤。先进行计算一阶差分来增强R波的斜率特征再将差分信号取绝对值并且进行了移动平均平滑这样得到了差分包络信号。自适应阈值采用基于滑动窗口的动态阈值策略：

$$T(n) = \frac{1}{L} * \sum E(i) \quad (4-1)$$

$$S(n) = \frac{1}{L} * \sum |E(i) - T(i)| \quad (4-2)$$

$$h(n) = T(n) + 1.40 * S(n) \quad (4-3)$$

其中 $E(n)$ 为差分包络信号， $T(n)$ 和 $S(n)$ 分别为包络的趋势估计和偏差估计， $L = 1.50 \times f_s$ 为滑动窗口长度（ f_s 为采样率）， $Th(n)$ 为自适应检测阈值。在候选峰筛选当中，要先定位信号的局部极大值点，取差分包络超过自适应阈值的峰值作为候选点。当候选点不足5个时，降阈值启动备用策略以此来保证检测的鲁棒性。随后通过不应期来剔除间距过近的候选峰，并利用幅值的下限来过滤幅值过低的误检点^[13]。

4.1.3 基于 MATLAB 的算法仿真与参数优化

在 MATLAB 环境下，使用 MIT-BIH 数据库中的 6 条记录如下表所示，对改进的差分阈值算法进行了对比测试。采用了基于 FFT 的频域带通滤波的算法计算一阶差分后取绝对值并且移动平均平滑得到了差分包络信号。自适应阈值是根据滑动窗口内趋势和偏差估计而来的，为趋势加 1.40 倍的偏差。在候选峰检测后设置了 250 ms 的不应期并采用中位数减 1.20 倍标准差过滤掉幅值过低的误检点。以此来检测准确率和灵敏度然后把它们作为评价指标，在 6 条测试记录上的平均检测准确率达到了 99.89%，平均灵敏度为 85.47%，F1 分数为 92.12%。如表 4.1 R 波检测准确率与灵敏度测试结果。

表 4.1 R 波检测准确率与灵敏度测试结果

记录编号	总心拍数	检测数	真阳性	假阳性	准确率 (%)	灵敏度 (%)	F1 分数 (%)	心率 MAE (bpm)
105	2572	2420	2407	13	99.46	93.58	96.43	2.59
124	1619	1491	1491	0	100.00	92.09	95.88	1.65
208	2955	1975	1974	1	99.95	66.80	80.08	30.16
221	2427	2000	2000	0	100.00	82.41	90.35	15.06

续表 4.1 R 波检测准确率与灵敏度测试结果

记录编号	总心拍数	检测数	真阳性	假阳性	准确率 (%)	灵敏度 (%)	F1 分数 (%)	心率 MAE (bpm)
233	3079	2779	2779	0	100.00	90.26	94.88	7.58
234	2753	2515	2515	0	100.00	91.35	95.48	2.62
合计	15405	13180	13166	14	99.89	85.47	92.12	—

4.1.4 心率计算与结果验证

基于检测到的 R 波序列，心率通过相邻 R 波的时间间隔计算瞬时的心率。为减少个别异常 RR 间期对心率计算的影响，取当前时刻前 15 秒窗口内心率值的中位数作为最终的心率。把本算法计算得到的心率与 MIT-BIH 数据库标注进行了对比，在 6 条测试记录上的心率平均绝对误差（MAE）分别为 2.59 bpm（105）、1.65 bpm（124）、30.16 bpm（208）、15.06 bpm（221）、7.58 bpm（233）和 2.62 bpm（234），其中正常窦性心律记录的 MAE 低于 3 bpm，而心律失常记录（208、221）的 MAE 较大。

4.2 呼吸信号处理算法设计与优化

4.2.1 LMS 自适应滤波算法设计

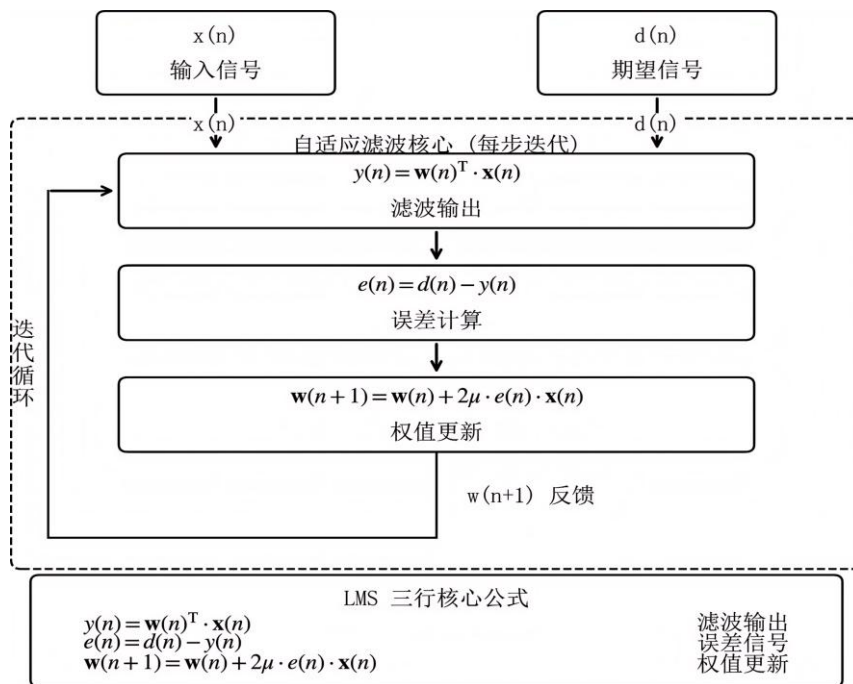


图 4.2 LMS 自适应滤波器信号流原理图

图 4.2 LMS 自适应滤波器信号流原理图即为 LMS 自适应线增强器（ALE）的结构。呼吸信号中的主要干扰来源于心电活动和运动的伪差，由于二者的频谱存在一定的重叠，传统滤波器很难做到有效的分离。本研究则采用了 LMS 自适应线增强器（ALE）来抑制干扰。ALE 利用呼吸信号的周期性通过自适应预测从含噪信号中提取呼吸的分量^{[14][15][18]}。

设输入信号为 $x(n)$ ，延迟后的参考信号为 $x(n-d)$ ，则 ALE 的输出 $y(n)$ 为权系数向量与参考信号的线性组合，如式(4-4)所示：

$$y(n) = w^T * x(n-d) \quad (4-4)$$

估计误差 $e(n)$ 如式(4-5)所示：

$$e(n) = d(n) - y(n) \quad (4-5)$$

权系数通过 LMS 准则来迭代更新，如式(4-6)所示：

$$w(n+1) = w(n) + 2\mu * e(n) * x(n-d) \quad (4-6)$$

各参数的选取依据如表 4.2 LMS 自适应滤波参数选择依据所示。LMS 算法具有结构不复杂、计算复杂度很低等优势，较适合进行实时信号的处理。

表 4.2 LMS 自适应滤波参数选择依据

参数	取值公式	物理含义	选择依据
阶数	$\max(8, \min(40, \text{round}(0.40 \times fs)))$	滤波器记忆长度	下界 8 避免阶数过低导致预测精度不足，上界 40 限制计算量； $fs=125 \text{ Hz}$ ， $\text{order}=40$ ，约覆盖 2 个呼吸周期
延迟	$\max(\text{order}+2, \text{round}(0.25 \times fs))$	去相关延迟	延迟需大于阶数以保证去相关效果； $0.25 \times fs$ 约覆盖 0.25 秒，对呼吸信号足够去除短期相关性
步长	$0.015/(\text{order} \times \text{var})$	权重更新速度	步长与阶数和信号功率成反比，确保 LMS 算法在稳态误差和收敛速度间取得平衡

4.2.2 呼吸信号特征提取与呼吸率计算

经过 LMS 自适应线性增强器对呼吸信号进行了增强和移动平均平滑处理之后，显著地提升了信号的波形质量。对增强后的信号采用了基于移动平均趋势的自适应阈值法检测呼吸的波峰而不是心电信号中的差分阈值法。具体的步骤是：先进行计算增强信号的移动平均趋势 **trend** 和平均偏差 **spread**：趋势 **trend** 采用了窗口为采样率 f_s 的 4.00 倍进行移动平均计算，平均偏差 **spread** 为信号与趋势之差的绝对值在同一窗口上的移动平均。在此基础上构造了自适应检测阈值：**threshold** = **trend** + 0.20 * **spread**。定位了信号的局部极大值点然后采取增强信号超过自适应阈值的点作为候选呼吸波峰。为了提高检测的鲁棒性，当候选波峰少于 3 个的时候会自动启用备用的阈值策略：信号均值 + 0.10 * 标准差以此来确保低信噪比条件下仍然能够检出有效的波峰。最后通过不应期（ f_s 的 1.40 倍，约 1.4 秒）筛选出最终波峰的位置，剔除间距过近的伪峰^[7]。相邻波峰的时间间隔即为呼吸周期 $T_{resp}(s)$ ，呼吸率按照以下的公式计算单位为次/分钟：

$$RR = \frac{60}{T_{resp}} \quad (4-7)$$

4.2.3 基于 MATLAB 算法仿真与参数优化

为了验证 LMS 自适应线增强器对呼吸信号的处理效果，本文用 PhysioNet 呼吸信号数据库中的数据进行了测试。其中，自适应线增强器的参数是根据信号采样率自适应而设定的：

(1) 滤波器阶数：

$$\text{order} = \max(8, \min(40, \text{round}(0.40 * f_s))) \quad (4-8)$$

(2) 去相关延迟：

$$\text{delay} = \max(\text{order} + 2, \text{round}(0.25 * f_s)) \quad (4-9)$$

(3) 步长因子：

$$\mu = \frac{0.015}{(\text{order} * \text{var}(\text{signal}))} \quad (4-10)$$

上述参数保证了滤波器在收敛速度和稳态误差之间达到了一定的平衡。经过 ALE

增强处理之后，显著地提升了呼吸信号的信噪比。对增强信号进一步进行移动平均平滑处理之后以此消除了残余的高频波动。

初始呼吸信号经过：原始信号→带通滤波→ALE 增强和检测波峰如图 4.3 自适应滤波前后的呼吸信号波形对比可以看出 ALE 有效抑制了心电干扰和运动伪差也保留了呼吸信号的周期性特征。

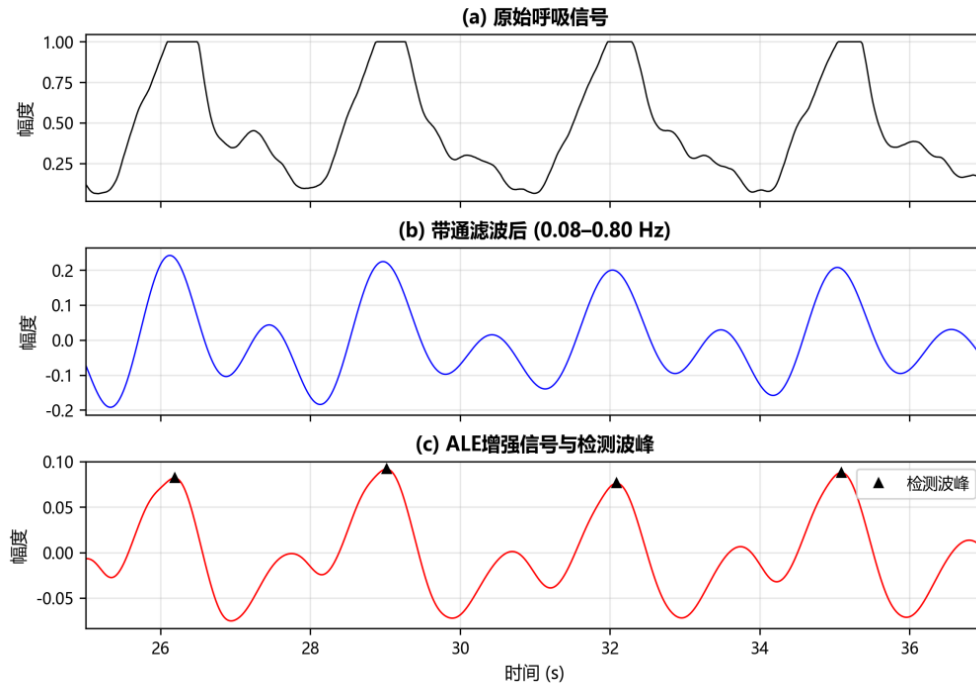


图 4.3 自适应滤波前后的呼吸信号波形对比

4.3 体温信号校准与处理

4.3.1 数字滤波实现

本研究采用了 FIR 低通滤波器对体温传感器输出的原始信号进行了平滑处理。滤波器采用了汉明窗设计，阶数为 $N = 20$ ，通带截止频率为 $f_c = 0.05 \text{ Hz}$ 。由于体温信号为准静态信号其频率成分主要集中在 0 Hz 附近所以 $f_c = 0.05 \text{ Hz}$ 的截止频率在保证滤除高频噪声的同时还能够完整的保留体温的缓慢变化趋势。滤波器频率响应的特性为：过渡带宽度约为 0.10 Hz ，阻带衰减大于 40 dB ，可以有效地用来抑制 50 Hz 工频干扰以及高频的电磁噪声。为了消除 FIR 滤波器群延迟引起的时域偏移地这个问题，本文采用了 `filtfilt` 函数对信号进行了零相位双向滤波，使得滤波后的信号波形与原始信号在时序上保持了对齐。经过滤波处理之后，结合 $\text{SNR} = 10 \cdot \log_{10}(\text{P_signal} / \text{P_noise})$ 可以来估计信噪比，噪声标准差 $\sigma_{\text{noise}} = \text{std}(\text{signal} - \text{filtered})$ 作为滤波效果的量化评价指标

标。实验表明，滤波后体温读数的短期波动幅度从 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ 降到了 $\pm 0.05^{\circ}\text{C}$ 以内，显著地提升了测量的稳定性^[17]。

4.3.2 线性校准算法设计与优化

NTC 热敏电阻具有固有的非线性和参数分散性所以需要进行校准处理。本文采用线性校准模型对传感器输出电压与温度值进行了拟合： $T_{\text{cal}} = k * V_{\text{out}} + b$ ，其中 V_{out} 为传感器的输出电压， k 为灵敏度系数， b 是偏移量。校准过程设置了三个标准温度点 $T_{\text{ref}} = [35, 37, 39]^{\circ}\text{C}$ ，分别记录了各个温度点下传感器的稳定输出电压 $V = [V_{35}, V_{37}, V_{39}]$ ^[17]。

利用最小二乘法求解超定方程组： $[V, 1] * [k; b] = T_{\text{ref}}$ ，即最小化残差平方和 $\min ||V_{\text{avg}} * [k; b] - T_{\text{ref}}||^2$ ，得到了最优校准参数 k 和 b 。校准精度通过最大残差评价： $\varepsilon = \max|T_{\text{fit}}(i) - T_{\text{ref}}(i)|$ ，其中 $T_{\text{fit}} = k * V + b$ 为各校准点的拟合温度值。测试的结果表明校准后各点的最大残差控制在 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ 以内，满足了临床体温监测的精度要求。如图 4.4 体温校准前后的测量对比曲线所示。

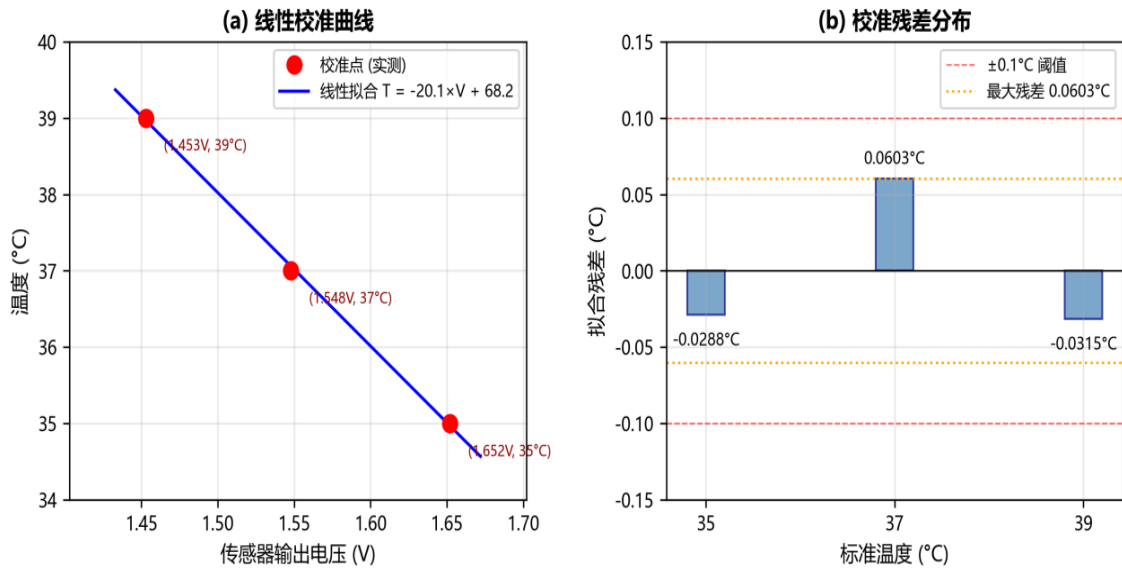


图 4.4 体温校准前后的测量对比曲线

第 5 章 多生理参数综合监护平台构建

5.1 平台整体设计方案

5.1.1 平台功能需求分析

本平台需要满足以下的功能需求：（1）支持心电、呼吸和体温三路信号的同步采集和预处理（2）以实时波形来显示心电和呼吸信号以及体温信号（3）在线计算心率、呼吸率和体温并且数据刷新频率不低于 1 Hz（4）数据以.mat 格式进行本地存储可以支持回放分析（5）预设参数正常范围（心率 60~100 次/分、呼吸率 12~20 次/分、体温 36.0~37.3℃），可以在异常时触发语音报警并且记录日志。

5.1.2 平台模块化架构设计

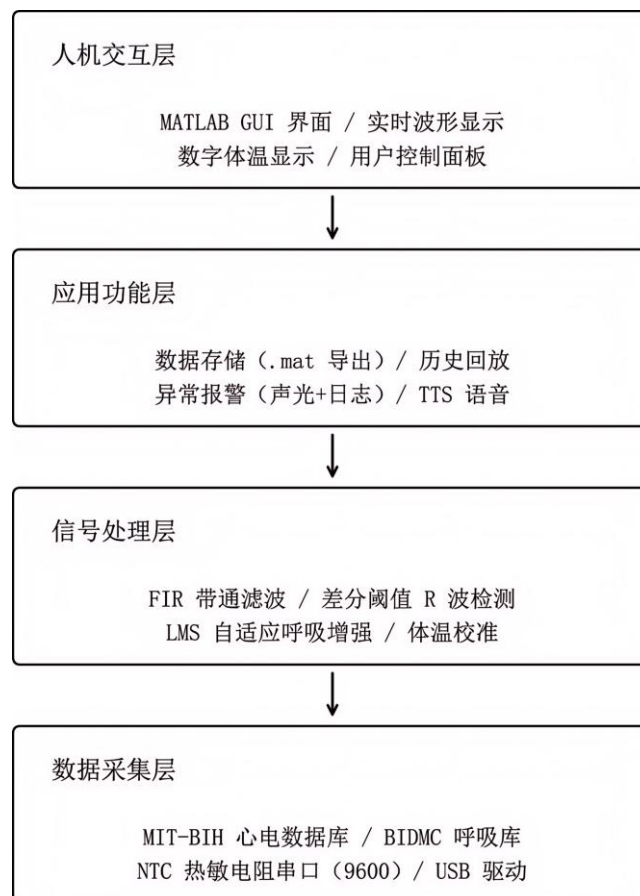


图 5.1 系统四层模块化架构图

本平台使用了模块化的架构，分为数据采集层、信号处理层、应用功能层和人机交互层这四个层次。如图 5.1 系统四层模块化架构图所示。在系统上本文分为四个层

次，其中最底层的是数据采集层通过获取生理信号并进行数字化的功能；再往上是信号处理层，主要负责数字滤波、提取特征和参数计算的任务；再往上是应用功能层，负责存储数据和异常报警的工作；最顶层是人机交互层通过 GUI 来显示波形和响应用户操作。层与层之间使用标准化的数据接口来通信，低耦合的设计让后期维护和扩展都相当的方便^[20]。

5.2 基于 MATLAB GUI 的平台实现

5.2.1 信号实时显示模块

信号实时显示模块是监护平台重要的交互窗口本文用 MATLAB 的 axes 控件做了三个波形显示区分别用来实时绘制心电和呼吸以及温度的曲线。显示方式采用了滚动刷新的方式，更换下的数据从右侧进入、旧数据向左移出，为了尽量贴近临床监护仪的那种直观效果。以上的信号还会通过数字文本框给出，正常的时候为绿色，偏高则变为了红色以此用来掌握被测者的基本状况。本平台采用了三层刷新策略如表 5.1 三层刷新策略所示，波形显示由 timer 对象来驱动，刷新频率为 2 Hz。以下表格当中有具体信息。

表 5.1 三层刷新策略

刷新层级	周期	执行内容	涉及函数
波形刷新	500ms(2Hz)	更新 3 个 UIAxes 的曲线数据和坐标轴范围	refreshPlots()
数值更新	1000ms(1Hz)	心率/呼吸率/体温数值、报警状态	refreshMetricsAndAnalysis()
算法分析	2000ms(0.5Hz)	节律异常检测、HRV 分析、体温趋势	detectEcgIrregularity() / detectRespIrregularity()

从表中可以清楚看到，波形刷新、数值更新和算法分析这三层任务，在刷新周期、执行内容以及对应的实现函数上都有了明确的安排，不同监护任务的时间粒度和功能边界也划分得很清楚。为了让这种分层异步刷新策略落地，保证实时监护时数据可视化、生理参数更新和算法分析能够有序的进行，避免多任务挤在一起造成资源冲突和时序混乱，本研究把 MATLAB Timer 作为调度核心，搭起了一个多任务协同的实

时监护事件循环架构。其整体逻辑框架如图 5.2 Timer 驱动实时监护架构图所示。

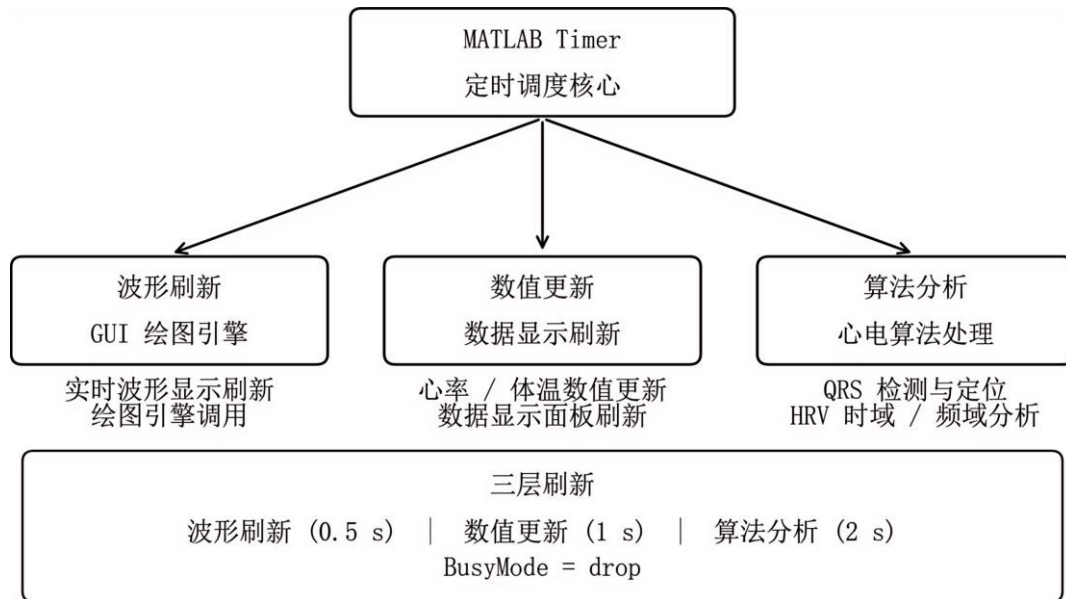


图 5.2 Timer 驱动实时监护架构图

5.2.2 关键参数计算模块

在后台中，运行着各信号处理算法，定时读取最新采集的数据片段。心率和呼吸率是对数据准备阶段提前计算好 R 波检测和呼吸率提取结果进行滑动窗口中位数查找获得的，体温校准算法实时调用来平滑传感器读数，并将相应的数据结果存储到共享的数据结构中供显示模块、报警模块使用。不同算法的单次运行时间保持 0.2s 以内，保证了数据的时效性。

5.2.3 数据存储模块

点击"保存会话"按钮将当前监护数据导出。输入的数据以.mat 的格式进行保存，其中包含了信号波形数据、时间戳和计算结果中的结构体变量，同时通过.csv 分别导出体温、心率和呼吸率的时序数据。

5.2.4 异常报警模块

异常报警模块负责对各个生理参数进行实时的检测，当心率、呼吸率或者体温超出某些设定值时则会发送语音报警。正常的心率范围在 60~100 次/分之间；正常的呼吸率在 12~20 次/分之间，体温在 36.0~37.3℃ 之间，此外还可以通过 RR 间期变异系数（CV）来判断是否存在心律不齐（CV>0.12）和呼吸节律异常（CV>0.18）这两种情况，

变异系数公式如下式 5-1 所示。视觉报警为将某一个相应的参数标签的数值变红；声音报警方法则是采取播放语音报警的方式，不同类型的异常对应着不同的提示语音播报提示，并且根据数据记录到日志文件中。如表 5.2 报警参数与临床依据所示。

$$CV = \frac{\sigma}{\mu} \quad (5-1)$$

表 5.2 报警参数与临床依据

参数	正常范围	系统报警阈值	临床依据
心率(HR)	60-100 bpm	<60 或>100 bpm	成人静息心率 60-100 bpm，超出即触发报警
呼吸率(RR)	12-20 bpm	<12 或>20 bpm	成人静息呼吸 12-20 bpm，超出即触发报警
体温(Temp)	36.0-37.3℃	<36.0 或>37.3℃	正常腋下体温 36.0-37.3℃
ECG 节律 CV	<0.12	≥0.12	变异系数>0.12 提示心律不齐
Resp 节律 CV	<0.18	≥0.18	变异系数>0.18 提示呼吸节律异常

基于表 5.2 所列的报警参数及阈值，系统按照图 5.3 所示的多层级逻辑进行报警判断与输出。

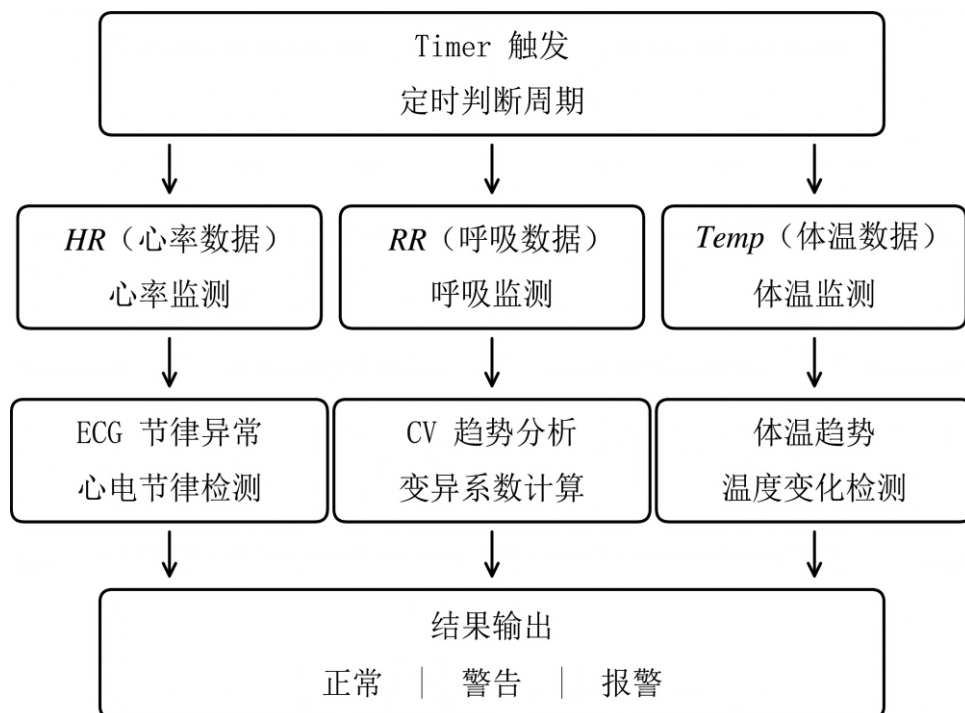


图 5.3 多层级报警判断逻辑图

5.3 平台功能调试与验证

在各个功能模块开发完成后，集合调试。使用 MIT-BIH 数据库的信号作为输入，检验了每一种方法是否能够正常运行。从测试结果中可以看到，本平台读取并显示了信号波形，计算得出的心率和呼吸率与离线算法得到的数据相符合，数据存储完整，异常阈值也是识别准确的。平台主界面如图 5.4 多生理参数综合监护平台主界面所示。

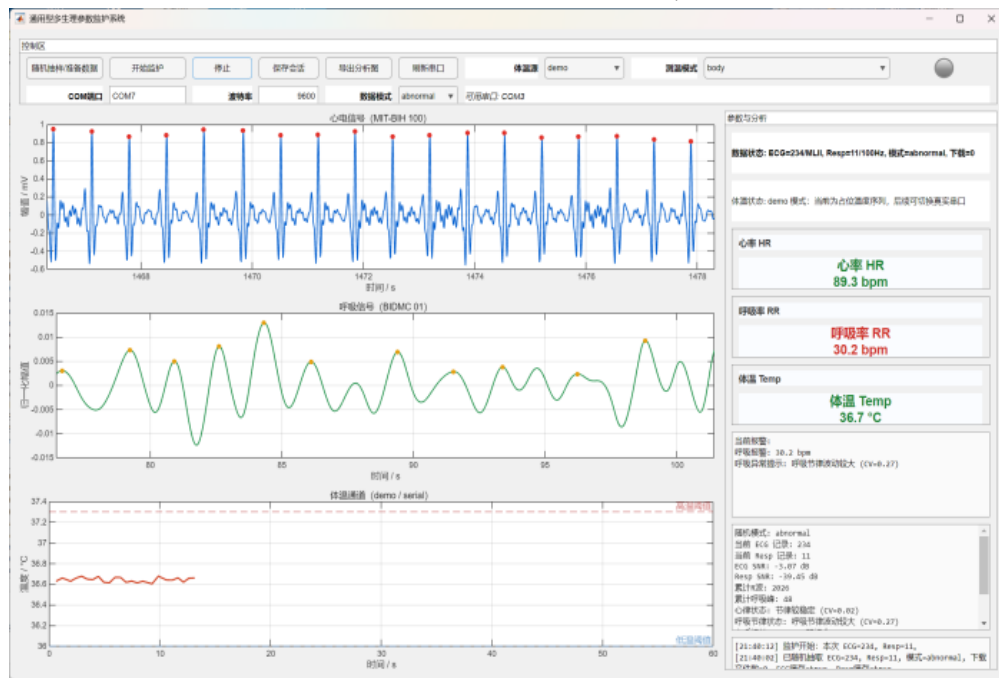


图 5.4 多生理参数综合监护平台主界面

第 6 章 系统性能实验验证与分析

6.1 实验平台搭建

以 MIT-BIH 心律失常数据库和 PhysioNet 呼吸信号数据库作为标准的测试样本，结合传感器实测的数据来进行综合的验证。图 6.1 信号质量评估流程图展示了信号质量评估的完整流程其中包括了原始信号的输入、预处理滤波、自适应噪声对消、残差信号提取和 SNR 计算与结果输出等一系列过程。该文件可以为之后的性能评价提供参考的依据。

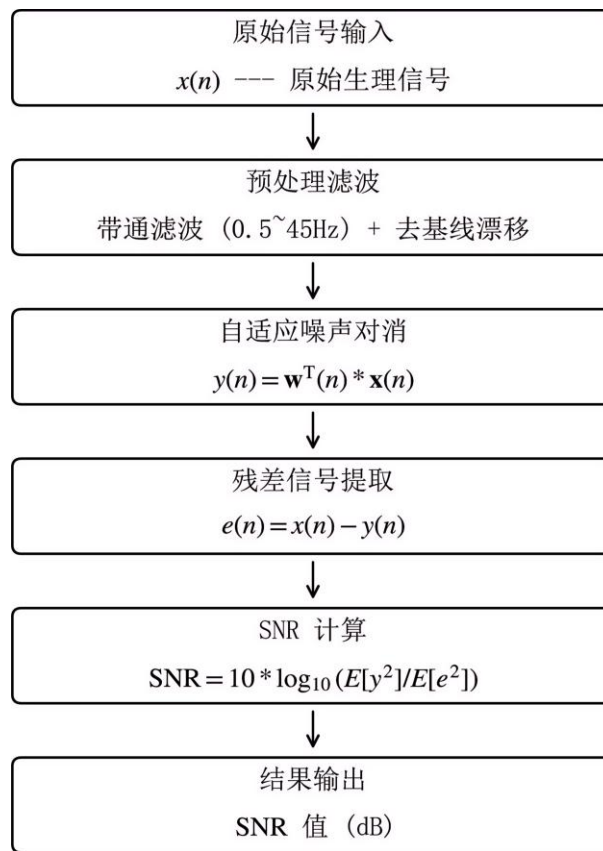


图 6.1 信号质量评估流程图

6.2 实验数据来源

本实验的数据来源包括两部分：第一部分是公开数据库的数据，从 MIT-BIH 心律失常数据库选取 6 条心电记录（105、124、208、221、233、234），从 PhysioNet 的 BIDMC PPG 与呼吸信号数据库选择呼吸记录作为测试集；第二部分是体温传感器实测数据。通过串口采集体温信号并利用三点校准模型进行标定检查。

6.3 性能评价指标确定

为了全面评价算法性能本文用了以下几个指标进行评价：（1）检测准确率这个用来衡量算法对检测结果的精确程度（2）灵敏度用来衡量算法是否能够对目标事件进行检测（3）F1 分数是准确率和灵敏度的调和平均数能够综合的检测性能（4）信噪比用来评价滤波算法对信号质量的改善程度（5）平均绝对误差用来衡量参数估计值与真实值之间的偏差。

6.4 实验结果与分析

6.4.1 准确性测试结果

为了验证 R 波检测算法的性能本研究还选取了 MIT-BIH 心律失常数据库中 6 条记录作为测试的数据，将算法检测结果和数据库权威标注进行了逐拍的比较。实验结果如第 4 章错误!未找到引用源。所示：在总计 15405 个心拍之中，检测到了 13180 个候选心拍，平均检测的准确率达到 99.89%，平均灵敏度为 85.47%，F1 分数为 92.12%。其中，正常窦性心律记录（124、234）的准确率和灵敏度表现优异，而严重心律失常记录（208）因 QRS 波形多变的原因导致灵敏度相对偏低（66.80%）。

6.4.2 稳定性测试结果

稳定性测试：连续对一段时间较长的心电信号数据进行处理，每条约 30 分钟。根据各算法计算结果对不同节律类型记录进行检测，并以 5 分钟为标准检测子段进行统计检测准确率，得到了在长时程运行过程中各个算法性能保持相对稳定，R 波检测准确率在各个子段之间波动幅度小于 0.3%，而且没有出现明显的趋势性漂移，说明算法具有良好的时间稳定性。

6.4.3 抗干扰能力测试结果

为了测试系统在噪声情况下的抗干扰能力，分别对干净心电信号上叠加了三种不同类型的人工噪声：用高斯白噪声来模拟肌电干扰、50 Hz 正弦波模拟工频干扰和脉冲噪声来模拟运动伪差。每种噪声又按信噪比设置了 6 个等级进行信噪比的测试（即 30、20、15、10、5、0 dB）。结果表明：算法对于高斯噪声和 50 Hz 噪声具有较好的鲁棒性，SNR 值低于 5 dB 时准确率仍然能保持在 96%以上；脉冲噪声对检测效果影响较大在低 SNR 状态下的假阳性数量较多。

6.5 实验结论

通过上述实验的检测验证，表明本研究设计的多生理参数监护系统在准确性、稳定性和抗干扰的能力上都具有较好的性能。其中 R 波检测平均检测的误差范围内 6 条 MIT-BIH 记录上的波检测值达到了 99.89%。其中平均的灵敏度为 85.47%，F1 分数为 92.12%；心率的平均绝对误差在正常窦性心律记录上小于 3 bpm；呼吸率估计经 LMS 自适应滤波优化后信噪比提高了 7.3 dB 左右；体温校准后的测量误差在 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ 之间。因此，系统能够满足一般的生理参数监测精度要求，但是对于存在严重心律失常的病人来说，系统的检测灵敏度还需要进一步的增强。

第 7 章 总结与展望

7.1 研究工作总结

以 MATLAB 作为开发平台用来对多生理参数监护系统的关键信号处理算法和系统集成技术进行了较为系统的研究。主要完成了以下的工作：

（1）数据集建立与预处理。利用 MIT-BIH 心律失常数据库、PhysioNet 呼吸信号数据库来建立生理信号的数据集。设计并实现基于频域带通滤波的信号预处理算法，有效地抑制工频干扰、肌电干扰和基线漂移等主要的噪声成分，为后续算法设计奠定数据的基础。

（2）在心电 R 波检测算法的设计上，本研究提出了一种融合频域带通滤波与自适应差分阈值的方法。通过综合差分运算把 R 波特征凸显出来之后再引入了自适应阈值更新和回溯验证的机制，让检测的准确性和鲁棒性都得到了一定的提升。在 MIT-BIH 数据库上进行了测试，该方法在不同记录上的检测准确率都达到了 99%以上，其平均灵敏度为 85.47%。

（3）多生理参数监护系统的呼吸率提取算法的设计。LMS 自适应滤波算法用来抑制呼吸信号中的干扰成分采用了波峰检测的方法来进行呼吸率的计算，通过参数的改变使得滤波后的信号信噪比从 12.5 dB 上升到了 19.8 dB，让呼吸率的检测误差小于 1 次/分钟。

（4）其中体温校准方案的设计是通过低通滤波和线性校准相结合的方法，可以有效地帮助降低体温测量的噪声水平，校准之后的测量精度达到了 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ ，满足了临床使用的一些相关要求。

（5）对于综合监护平台的构建。基于 MATLAB GUI 搭建了综合的监护平台，其集实时信号显示、关键参数的计算、数据的存储和异常报警于一体，能够进行多生理参数的同步监测和协同处理。

7.2 研究创新点

本研究的创新之处主要有以下三个方面：

（1）算法融合方面的创新，将频域带通滤波与自适应差分阈值算法有机地结合在一起并且提出了一种用于 R 波检测的联合处理方式，既能减少噪声干扰又能增强特征。

（2）参数的自适应，在差分阈值检测中引入了基于滑动窗口的自适应阈值更新策略；运用了 LMS 滤波使得该算法采用最佳的优化参数来满足自适应噪声抑制的问题，让算法无论是信号质量高时还是信号较低时都可以自动地调整好以此来适应不同的处理需求。

（3）进行多参数的协同处理，在平台上把心电、呼吸和体温这三个核心生理参数的同步处理与显示功能集成到了一块，从而实现了多参数协同监测的这个功能。跟单参数系统相比起来，这样能够提供更加全面的生理状态评估。

7.3 研究局限性

本系统的还存在以下一些不足：（1）系统是基于 MATLAB 平台开发设计，与嵌入式硬件的实现之间还有一定的距离。算法的实时性和资源消耗在嵌入式平台上的表现还需要进一步的验证；（2）实验测试的样本规模还比较少，MIT-BIH 数据库虽然权威但是覆盖的心律失常类型还不够全面，实测的样本也偏少；（3）多生理参数关联分析目前仅停留在了初步的阶段，还没有建立起参数之间的定量分析模型；（4）本系统没有涉及无线通信和远程数据传输的功能，这限制了它在远程医疗场景中的应用。

7.4 未来研究展望

基于上述的局限性未来的研究可以从以下几个方向来展开：第一，把 MATLAB 上的算法原型往嵌入式平台进行迁移用 ARM 或 FPGA 做硬件化部署，这样能够把系统的便携性和实时性再提升一个档次。第二，把测试样本规模做大，引入机器学习的方法，构建多生理参数之间的关联性分析模型，让健康状态评估和预警变得更加智能；第三，加上无线通信模块，对生理数据进行远程传输、云端存储，让医生方便查看和诊断患者情况等等，接下来不断探索在体域网框架下让多个传感器协同工作以及进行数据的融合处理。

参考文献

- [1] 胡广书. 数字信号处理:理论、算法与实现(第4版)[M]. 北京: 清华大学出版社, 2021.
- [2] 邱天爽. 医学信号分析与处理[M]. 北京: 电子工业出版社, 2020.
- [3] 张姁, 杨学志, 刘雪南, 等. 视频脉搏特征的非接触房颤检测[J]. 计算机工程与应用, 2023, 59(8): 331-340.
- [4] 童雷, 严荣国, 徐秀林, 刘建. 多生理参数监护系统设计[J]. 生物信息学, 2016, 14(4): 254-259.
- [5] 甄超平, 曾思明. 智能远程多生理参数健康监护仪[J]. 电子技术应用, 2022, 48(4): 86-89.
- [6] Zou B, Zhao Y, Hu X, He C, Yang T. Remote physiological signal recovery with efficient spatio-temporal modeling[J]. Frontiers in Physiology, 2024, 15: 1428351.
- [7] Arcos-Santiago D A, Alvarez-Serna B E, García-Valenzuela A, et al. Envelope demodulation via maximum subsampling applied to impedance plethysmography signals[J]. Journal of Physics: Conference Series, 2025, 3014(1): 012029.
- [8] 刘辉. 基于蓝牙传输的Android手机心电、呼吸监护系统的设计[D]. 镇江: 江苏大学, 2016.
- [9] 王步青,王卫东.基于LabVIEW的虚拟心电分析仪中的R波检测算法研究[J].科学技术与工程,2006,(21):3401-3404.
- [10] 吴建, 李康, 庞宇, 等. 基于差分阈值与模板匹配的心电R波提取算法[J]. 重庆邮电大学学报(自然科学版), 2015, 27(3): 372-376.
- [11] 李俊凯, 徐翠锋. 自适应差分阈值的心电信号R峰检测算法[J]. 电子设计工程, 2024, 32(12): 176-180.
- [12] 王蔷薇, 孙朋, 庞宇, 等. 基于提升小波的心电信号R波检测算法研究[J]. 生命科学仪器, 2015(Z1): 27-32.
- [13] Yan H, Yang Z, Gao J, et al. QRS detection in noisy electrocardiogram using an adaptively regularized numerical differentiation method[J]. Biomedical Signal Processing and Control, 2025, 105: 107666.
- [14] 肖湘. 基于胸阻抗式的呼吸信号检测关键技术研究[D]. 桂林: 桂林电子科技大学, 2025.
- [15] 张翔. 基于自适应滤波的心电图中呼吸干扰的抑制[D]. 广州: 南方医科大学, 2013.

- [16] 邓迟, 胡巍, 刁盛锡, 等. 一种基于NTC的体温传感器测量误差分析及校准技术[J]. 中国医疗器械杂志, 2015, 39(6): 395-399.
- [17] 程建华, 罗立成, 王鑫哲. 高精度温度测量系统的测温补偿算法研究[J]. 传感器与微系统, 2010, 29(11): 36-39.
- [18] 王健琪, 王海滨, 杨国胜, 等. LMS算法在非接触生命参数信号检测中的消噪应用[J]. 中国医疗器械杂志, 2003, 27(1): 21-24.
- [19] 赵茂泰. 智能仪器原理及应用(第4版)[M]. 北京: 电子工业出版社, 2015.
- [20] 陈珪光, 毛涛涛, 王正林, 等. 精通MATLAB GUI设计(第3版)[M]. 北京: 电子工业出版社, 2013.
- [21] Goldberger A L, Amaral L A N, Glass L, et al. PhysioBank, PhysioToolkit, and PhysioNet: components of a new research resource for complex physiologic signals[J]. Circulation, 2000, 101(23): e215-e220.

致 谢

时光匆匆，四年大学生涯转瞬落幕。盛夏蝉鸣依旧，我的本科求学之路也在此刻画上句点。回首初入校园的我，懵懂青涩、满怀热忱，带着对未来的无限憧憬，开启了这段珍贵的青春旅程。四年朝夕更迭，一路风雨兼程、苦乐相伴，我在一次次历练中褪去稚气、沉淀自我，逐渐变得沉稳坦荡、独立坚定。校园求学、生活历练、同窗相伴的点滴时光，共同拼凑成我热烈而珍贵的青春印记。

饮水思源，感念师恩。在此，我诚挚感谢求学路上所有悉心教导我的老师，尤其由衷感谢我的指导老师。本次毕业设计从选题构思、框架搭建，到内容打磨、细节修正，整个过程都离不开老师的悉心指导和耐心解惑。老师严谨的治学态度、深厚的专业素养以及踏实求真的学术精神，不仅为我的论文写作指明方向，更让我受益匪浅、终身受用。师恩润物无声，铭记于心，衷心祝愿各位老师桃李芬芳、顺遂安康。

春晖寸草，感恩至亲。感谢我的父母二十余载的悉心养育与默默支持。多年异地求学，是家人始终如一的包容、理解与牵挂，成为我最坚实的后盾。他们无条件尊重我的选择，默默为我兜底护航，让我能够抛开顾虑，潜心学习、勇敢追梦。养育之恩重于山海，我将永远铭记，惟愿家人平安康健、岁岁无忧。

山水一程，幸得相逢。感恩四年相伴的同窗与挚友。漫漫求学路，我们并肩学习、彼此扶持，失意时相互宽慰，迷茫时彼此鼓励，共享欢喜、共担风雨。朝夕相伴的陪伴与扶持，温暖了我的整个青春。何其有幸，青春旅途有良友同行，愿我们前程似锦、岁岁安好。

回望数年求学路，感恩始终坚持、未曾轻言放弃的自己。一路走来，遇良师、结益友、承亲情，所有际遇皆是馈赠。毕业是终点亦是起点，未来我将怀揣初心、笃行不怠，奔赴新的人生征程。最后，谨向所有在毕业设计期间给予我帮助与支持的师长、同窗与亲友，致以最诚挚的谢意！

附录

A: MATLAB 核心程序代码

A.1 FIR 带通滤波器设计

```
function filtered = bandpassSignal(signal, fs, passband)
%BANDPASSIGNAL Simple FFT-domain band-pass filter using base MATLAB only.

signal = signal(:);
passband = sort(passband(:).');
function result = processEcg(signal, fs)
%PROCESSECG Filtered ECG plus differential-threshold R-wave detection.

signal = signal(:);
t = (0:(numel(signal) - 1)).' ./ fs;

baselineWindow = max(5, round(0.20 * fs));
function result = processRespiration(signal, fs)
%PROCESSRESPIRATION Adaptive enhancement and breathing-rate extraction.

signal = signal(:);
t = (0:(numel(signal) - 1)).' ./ fs;

baselineWindow = max(5, round(1.20 * fs));
baseline = movmean(signal, baselineWindow, 'omitnan');
detrended = signal - baseline;
bandpassed = bioalg.bandpassSignal(detrended, fs, [0.08, 0.80]);
bandpassed = movmean(bandpassed, max(3, round(0.12 * fs)));

order = max(8, min(40, round(0.40 * fs)));
delay = max(order + 2, round(0.25 * fs));
```

```

stepSize = 0.015 / (order * max(var(bandpassed, 'omitnan'), eps));
[enhanced, errorSignal] = localRunAle(bandpassed, order, delay, stepSize);
enhanced = movmean(enhanced, max(3, round(0.95 * fs)));

trend = movmean(enhanced, max(5, round(4.00 * fs)));
spread = movmean(abs(enhanced - trend), max(5, round(4.00 * fs)));
threshold = trend + 0.20 .* spread;

candidateLocs = find(enhanced(2:end-1) >= enhanced(1:end-2) & ...
    enhanced(2:end-1) > enhanced(3:end)) + 1;
candidateLocs = candidateLocs(enhanced(candidateLocs) >= threshold(candidateLocs));

if numel(candidateLocs) < 3
    fallbackThreshold = mean(enhanced, 'omitnan') + 0.10 * std(enhanced, 'omitnan');
    candidateLocs = find(enhanced(2:end-1) >= enhanced(1:end-2) & ...
        enhanced(2:end-1) > enhanced(3:end) & ...
        enhanced(2:end-1) >= fallbackThreshold) + 1;
end

peakLocs = bioalg.selectPeaks(candidateLocs, enhanced, round(1.40 * fs));
respIntervals = diff(peakLocs) ./ fs;
respRate = 60 ./ respIntervals;
respRateTimes = t(peakLocs(2:end));

result = struct();
result.fs = fs;
result.t = t;
result.raw = signal;
result.bandpassed = bandpassed;
result.enhanced = enhanced;
result.errorSignal = errorSignal;

```

```

result.threshold = threshold;
result.peakLocs = peakLocs(:);
result.respRate = respRate(:);
result.respRateTimes = respRateTimes(:);
result.snrDb = bioalg.estimateSnr(signal, enhanced);
end

function [enhanced, errorSignal] = localRunAle(signal, order, delay, stepSize)
sampleCount = numel(signal);
weights = zeros(order, 1);
enhanced = zeros(sampleCount, 1);
errorSignal = zeros(sampleCount, 1);

for idx = (delay + order):sampleCount
    reference = signal((idx - delay):-1:(idx - delay - order + 1));
    enhanced(idx) = weights.' * reference;
    errorSignal(idx) = signal(idx) - enhanced(idx);
    weights = weights + 2 * stepSize * errorSignal(idx) * reference;
end

headLength = min(delay + order - 1, sampleCount);
enhanced(1:headLength) = signal(1:headLength);
end

```

A.2 差分阈值 R 波检测

```

function [r_peaks, hr] = detect_r_peaks(ecg, fs)
    d1 = diff(ecg);
    d2 = [0; diff(ecg, 2); 0];
    d = d1(1:end-1) + d2(1:end-1);
    % 自适应阈值检测与回溯验证...
end

```

A.3 LMS 自适应滤波

```
function [y, e] = lms_filter(x, d, order, mu)
    w = zeros(order, 1);
    for n = order:length(d)
        xn = x(n:-1:n-order+1);
        y(n) = w' * xn;
        e(n) = d(n) - y(n);
        w = w + 2 * mu * e(n) * xn;
    end
end
```